Молдавский Государственный Университет

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа 4

по курсу “объектно ориентированное программирование”

Тема: *Шаблоны (Templates)*

Выполнил студент группы IA2503:

Дулева Анастасия,

Проверил преподаватель:

Латул. Г

Кишинев, 2026

Лабораторная работа 4

Задание:

1. Разработать шаблонный класс Матрица. Предусмотреть вариант хранения в матрице строк символов. Перегрузить операции +, -. *. В классе должен быть конструктор. Предусмотреть член-функцию для печати элементов класса.

Листинг программы

1. Файл main.cpp

```
#include "Matrix.h"
#include <string>

int main() {
    int rows, cols;

    cout << "Enter number of rows: ";
    cin >> rows;

    cout << "Enter number of columns: ";
    cin >> cols;

    Matrix<int> A(rows, cols);
    Matrix<int> B(rows, cols);

    cout << "Enter matrix A:\n";
    A.input();

    cout << "Enter matrix B:\n";
    B.input();

    Matrix<int> C = A + B;
    Matrix<int> D = A - B;
    Matrix<int> E = A * B;

    cout << "\nA + B:\n";
    C.print();
```

```
    cout << "\nA - B:\n";
    D.print();

    cout << "\nA * B:\n";
    E.print();

    return 0;
}
```

2. Matrix.h

```
#ifndef MATRIX_H
#define MATRIX_H

#include <iostream>
using namespace std;

template <typename T>
class Matrix {
private:
    int rows, cols;
    T** data;

public:
    Matrix(int r, int c);
    ~Matrix();

    void input();
    void print() const;

    Matrix operator+(const Matrix& other);
    Matrix operator-(const Matrix& other);
    Matrix operator*(const Matrix& other);
};

#include "Matrix.cpp"

#endif
```

3. Matrix.cpp

```cpp
#include "Matrix.h"

template <typename T>
Matrix<T>::Matrix(int r, int c) {
    rows = r;
    cols = c;

    data = new T*[rows];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        data[i] = new T[cols];
    }
}

template <typename T>
Matrix<T>::~Matrix() {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        delete[] data[i];
    }
    delete[] data;
}

template <typename T>
void Matrix<T>::input() {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cin >> data[i][j];
        }
    }
}

template <typename T>
void Matrix<T>::print() const {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cout << data[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

```cpp
template <typename T>
Matrix<T> Matrix<T>::operator+(const Matrix& other) {
    Matrix result(rows, cols);

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            result.data[i][j] = data[i][j] + other.data[i][j];
        }
    }

    return result;
}

template <typename T>
Matrix<T> Matrix<T>::operator-(const Matrix& other) {
    Matrix result(rows, cols);

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            result.data[i][j] = data[i][j] - other.data[i][j];
        }
    }

    return result;
}

template <typename T>
Matrix<T> Matrix<T>::operator*(const Matrix& other) {
    Matrix result(rows, other.cols);

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < other.cols; j++) {
            result.data[i][j] = 0;
            for (int k = 0; k < cols; k++) {
                result.data[i][j] += data[i][k] * other.data[k][j];
            }
        }
    }

    return result;
}
```

Используемые библиотеки

iostream - стандартный заголовочный файл, содержащий средства для ввода и вывода данных в консоль. В программе используются объекты cin для ввода данных (элементов матрицы и её размеров) и cout для вывода результатов вычислений, а также endl для перехода на новую строку.

Matrix.h - пользовательский заголовочный файл, содержащий объявление шаблонного класса Matrix. В нём описаны поля класса (размеры матрицы и указатель на двумерный массив), а также объявления конструктора, деструктора, методов ввода и вывода и перегруженных операторов (+, -, *) для выполнения операций над матрицами.

Matrix.cpp - файл реализации, содержащий определения методов шаблонного класса Matrix. В нём реализованы конструктор (выделение памяти), деструктор (освобождение памяти), функции ввода и вывода, а также логика операций сложения, вычитания и умножения матриц.

Используемые функции

main() - главная функция программы, с которой начинается выполнение; в ней осуществляется ввод размеров матриц, создание объектов шаблонного класса Matrix, ввод данных, а также выполнение операций сложения, вычитания и умножения с последующим выводом результатов.

Matrix(int r, int c) - конструктор класса Matrix, который инициализирует размеры матрицы и выделяет динамическую память для хранения её элементов.

~Matrix() - деструктор класса, освобождающий ранее выделенную память для предотвращения утечек памяти.

input() - функция-член класса Matrix, предназначенная для ввода элементов матрицы с клавиатуры с использованием стандартного потока ввода cin.

print() - функция-член класса Matrix, выполняющая вывод элементов матрицы в консоль с использованием cout.

operator+() - перегруженный оператор сложения, реализующий поэлементное сложение двух матриц одинакового размера.

operator-() - перегруженный оператор вычитания, выполняющий поэлементное вычитание одной матрицы из другой.

operator()* - перегруженный оператор умножения, реализующий умножение матриц по стандартному правилу (строка первой матрицы умножается на столбец второй).

cin - используется для ввода данных с клавиатуры (размеры матриц и их элементы).

cout - используется для вывода информации и результатов работы программы в консоль.

endl - выполняет переход на новую строку при выводе данных.

Результат выполнения программы

```
Enter number of rows:2

Enter number of columns:2

Enter matrix A:
1 2

3 4

Enter matrix B:
5 6

7 8


A + B:
6 8
10 12

A - B:
-4 -4
-4 -4

A * B:
19 22
43 50
```